

# Lista de Exercícios - Python Aula 6

---

1. **Leitura de Sensor:** Um sensor de temperatura de um motor registrou as seguintes medições: `temperaturas = [32.1, 33.5, 34.0, 35.2, 36.1]` Imprima a primeira e a última temperatura da lista. Calcule a temperatura média.
2. **Leituras de LiDAR:** Um LiDAR mediu distâncias em metros para alguns obstáculos: `distancias = [1.5, 2.0, 0.8, 3.2, 1.1]` Encontre a menor distância. Encontre a maior distância. Conte quantos obstáculos estão a menos de 1 metro.
3. **Histórico de posições:** As posições de um robô durante uma trajetória são armazenadas como tuplas dentro de uma lista: `trajetoria = [(0,0), (1,0), (2,1), (3,1), (4,2)]`. Imprima todas as posições. Imprima apenas as coordenadas x da trajetória.
4. **Múltiplos sensores:** Um robô possui três sensores e cada leitura é representada por uma tupla:

```
leituras = [  
    ("Lidar", 2.3),  
    ("Ultrassom", 1.8),  
    ("IR", 0.9)  
]
```

Percorra a lista e imprima:

```
Sensor: Lidar, Distância: 2.3
```

Determine qual sensor detectou o obstáculo mais próximo.

5. **Análise de sensores de um robô quadrúpede:** Um robô quadrúpede possui sensores de força em cada perna:

```
forças = [  
    ("FL", 120),  
    ("FR", 110),  
    ("RL", 130),  
    ("RR", 115)  
]
```

Calcule a força média nas pernas. Determine qual perna possui a maior força. Imprima o resultado no formato:

```
Perna com maior força: RL  
Valor: 130
```

6. **Trajatória com erro:** A posição estimada de um robô e a posição real foram registradas:

```
estimado = [(0,0), (1,1), (2,2), (3,3)]  
real = [(0,0), (1,0.8), (2.2,2.1), (2.9,3.2)]
```

Calcule o erro de posição em cada ponto (distância entre estimado e real) e armazene em uma lista.

7. **Geração de trajetória circular:** Um robô precisa seguir uma trajetória circular de raio 2 metros. Para isso, queremos gerar vários pontos ao longo do círculo. Considere que os ângulos vão de 0 a 360 graus, com passo de 10 graus. Crie uma lista de ângulos em radianos utilizando compreensão de lista com for. Utilizando esses ângulos, crie uma lista de tuplas (x, y) representando os pontos da trajetória circular, considerando:

$$x = r * \cos(\theta)$$

$$y = r * \sin(\theta)$$

Imprima os 5 primeiros pontos da trajetória e os últimos 5. **Dica:** cada elemento da lista deve ser uma tupla (x, y).

8. **Simulação de posição de um robô:** Um robô móvel está se deslocando em linha reta com aceleração constante. A posição do robô ao longo do tempo pode ser calculada pela equação da cinemática: Considere os seguintes parâmetros:

```
x0 = 0  
v0 = 1.0  
a = 0.5  
dt = 0.1  
tempo_total = 2.0
```

- Crie uma lista de tempos utilizando compreensão de lista com for, indo de 0 até tempo\_total com passo dt.
- Utilizando essa lista de tempos, crie uma nova lista contendo a posição do robô em cada instante de tempo.
- Imprima as 5 primeiras posições calculadas.

**Dica:** a ideia é fazer algo parecido com:

```
lista = [expressao for variavel in sequencia]
```